

1- مقدمة في المشاريع

المتغيرات المرتبطة بالمشروع أو العوامل التي تتناولها الإدارة: الزمن – التكلفة – الجودة (الأداء)

إدارة المشاريع: هي أسلوب الإدارة الذي يركز على النتائج "الإدارة بالأهداف"

القطاع العام والخاص – والشركات الربحية والمنظمات غير الربحية

يصرف على المشاريع 25% من الناتج المحلي

البرامج أكبر وغالباً ما تحتوي على سلسلة من المشاريع ذات الصلة. كما تستمر البرامج لفترة أطول وقد لا تحتوي على نقطة نهاية محددة.

يجري تنفيذ المشاريع في جميع مستويات المؤسسة. ويمكن أن ينفذها شخص واحد أو حتى آلاف الأشخاص. كما أن مدتها تتراوح بين بضعة أسابيع إلى أكثر من خمس سنوات. ويمكن أن تُنفذ في قسم واحد ضمن المؤسسة أو قد تمتد عبر الحدود التنظيمية للمؤسسة.

تصنيف أنظمة الإنتاج بحسب طريقة الإنتاج المتبعة:

- **الإنتاج الكمي:** مكلف وآلي وتدخل محدود للإدارة للرقابة وطلب المستخدم ثابت كالسيارات

- **الإنتاج بدفعات:** حدوث تعديلات وهو أقل تكرار ويحتاج تدخل ومراقبة الإدارة كالألبسة.

- **الإنتاج بالمشاريع:** منتجات فريدة غير متكررة

نظراً لطبيعتها الفريدة غالباً ما ترتبط المشاريع بعدم اليقين والعناصر المجهولة التي تمثل تحديات كثيرة لإدارة عمل المشروع

إن وجود عناصر متكررة لا يغير شيء من كون المشروع فريداً

إدارة البرنامج: هي عملية إدارة مجموعة من المشاريع المترابطة بطريقة منسقة لتحقيق أهداف استراتيجية.

خصائص المشروع: له هدف محدد - مؤقت - له عدة فيود - له فريق عمل متنوع - له منتج فريد - عمل غير مألوف - مبني على العمل التدريجي -

جزء من عملية - لها أهمية ثانوية - معقدة - عدم اليقين تعمل في بيئة ديناميكية - لها أحجام مختلفة - خارجية أو داخلية - لها منتج ملموس أو غير ملموس - تتطلب شكلاً فريداً من أشكال الإدارة - تعمل في كافة القطاعات - للمشروع دورة حياة - المشاريع مقابل الأعمال التشغيلية - المهارات الشخصية والمهارات الصعبة - السلطة والمسؤولية

أبعاد المشروع: P4 بالترتيب هم الأشخاص والمنتج والعملية أو الإجراء والمشروع

أصحاب المصلحة: كبار المديرين - مدير المشروع - الممارسون أو أعضاء فريق العمل التقنيون - الزبائن

قاعدة باريتو 80/20: وهي أن 80% من الثروة في معظم البلدان بسيطر عليها 20% من الناس، أي أن الجزء الأكبر من النتائج يأتي من أقلية من الجهد أي أن 20% من الأسباب مسؤولة عن 80% من الأثر. لذا يجب أن نركز على هذه الـ 20% لتعظيم الدخل.

2- مقدمة في المشاريع

أسباب فشل المشاريع:

- متطلبات غير كاملة أو غير واضحة

- مشاركة المستخدم غير الكافية

- موارد غير كافية

- يتطلب المشروع وقتاً غير واقعي

- توقعات غير واضحة أو غير واقعية

- دعم الإدارة العليا غير كاف

- المتطلبات المتغيرة

- التخطيط غير الصحيح

دلائل تشير إلى أن المشروع في خطر:

- منتجات لا نفهم ما هي الاحتياجات التي تلبها.

- نطاق المنتجات غير معرف بشكل جيد.

- إدارة التغيير سيئة.

- التكنولوجيا المعتمدة قد تغيرت.

- الاحتياجات والمتطلبات قد تغيرت (أو ليست محددة بدقة).

- المواعيد النهائية للتسليم غير واقعية.

- المستخدمون مقاومون للتغيير.

- لا يوجد رعاية.

- يفتقر فريق المشروع إلى أشخاص بالمهارات المناسبة.

- لا يعتمد المدراء على أفضل الممارسات ولا يستفيدون من الدروس المستخلصة.

تعريف إدارة المشاريع بحسب PMI: تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات اللازمة لأنشطة المشروع لتلبية احتياجات المشروع. وتتم إدارة المشروع من خلال استخدام مجموعة من العمليات مثل: التعريف والتخطيط والتنفيذ والضبط والمراقبة وانتهاء المشروع.

وهو فن بلوغ أعلى احتمال ممكن لتحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد وضمن الموازنة المرصودة وفي حدود الجودة المطلوبة.

يجب بقاء الإدارة العليا بعيدة عن طريق فريق العمل.

إدارة المشاريع هي في جوهرها إدارة منظمات.

نسعى من خلال إدارة المشاريع إلى تعريف وتحقيق مجموعة من الأهداف باستخدام الأمثل للموارد المخصصة (الوقت والمال والأشخاص والمكان)

قيود أو مثلث إدارة المشروع: نطاق المشروع - الزمن - التكاليف. (الجودة في مركز المثلث أو مع النطاق) (أو الجودة هي رأس معين والتوقعات في المركز)

مهارات مدير المشروع الناجح: القيادة - التواصل - حل المشاكل - التفاوض - التأثير - التوجيه الفردي - الخبرة التقنية

- لا تقوم البرمجيات بإدارة المشاريع بنفسها، فهي أدوات يستعملها المدراء
- توفر البرمجيات المعلومات في الوقت الحقيقي

• Microsoft Project – Oracle Primavera

من أجل ضمان المساواة في السلطة والتحكم بين مديري المشاريع والمديرين الوظيفيين، ستكون هناك حاجة إلى مستوى إضافي من السلطة يمكن أن تكون صاحبها هي الجهة الممولة والراعية.

قد يكون لأصحاب المصلحة تأثير إيجابي أو سلبي على المشروع.

من مهام الراعي ومسؤولياته: يوقع ميثاق المشروع وينشره - تحمل المسؤولية النهائية عن نجاح المشروع - مراجعة التقدم والجودة - تسريع الأنشطة

من مهام الزبون: الموافقة على النواتج المرحلية والنتيجة النهائية.

قد يتكون فريق العمل من عاملين من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة أو من الاثنين معاً.

إذا كان المشروع كبير فسيحتاج مدير المشروع إلى فريق إدارة المشروع.

المؤثرون influencers: هم الأفراد أو الجهات الذين لا يشاركون في الحصول على منتج المشروع أو في استخدامه، ولكن لديهم سلطة كافية داخل المنظمة أو خارجها للتأثير على نتيجة المشروع.

تاريخ إدارة المشاريع: الأهرامات - الثورة الصناعية - الإدارة العلمية تايلور - اللوجستية غانت Gantt - مانهاتن - الرسوم البيانية - CPM

PERT (Program Evaluation and Review Technique) - ناسا - GERT (Graphical Evaluation and Review Technique)

القيمة المكتسبة - PMI - APM - جسد المعرفة - المعايير أيزو.

ما هو الخيار الذي لا يعتبر من الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع؟

- زيادة التركيز على الزبائن
 - زيادة التركيز على هدف محدد
 - المنافسة الجيدة بين الوحدات الوظيفية والمشاريع
 - التحكم والسيطرة على أهداف متعددة في وقت واحد
- ما هو التسلسل التاريخي الصحيح لظهور بعض أدوات إدارة المشاريع؟

- PERT – Earned Value – CPM – Gantt Chart

- Earned Value – PERT – CPM – Gantt Chart

- Earned Value – PERT – Gantt Chart – CPM

- CPM – Earned Value – PERT – Gantt Chart

3- استراتيجية المنظمة - اختيار المشاريع

بعدا الإدارة الاستراتيجية: الاستجابة للتغيرات في البيئة الخارجية وتخصيص الموارد النادرة للمنظمة - الاستجابات الداخلية بهدف تعزيز الوضع التنافسي للمنظمة.

هناك مشكلة هي عدم وجود تكامل بين صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها.

تتطلب الإدارة الاستراتيجية روابطاً قوية بين المهمة والأهداف والأهداف الاستراتيجية والتنفيذ.

تتضمن عملية الإدارة الاستراتيجية أربع أنشطة نموذجية هي: - تحديد مهمة المنظمة - تحليل وصياغة الاستراتيجيات - تحديد الأهداف لتحقيق الاستراتيجيات - تنفيذ الاستراتيجيات من خلال المشاريع.

المشاكل الناجمة عن عدم وجود نظام أولويات للمشاريع مرتبط بالاستراتيجية: فجوة التنفيذ - سياسة المنظمة - تضارب الموارد وتعدد المهام

إدارة محفظة المشاريع: على عاتق مدير البرامج وتضمن الانضباط والاختيار حسب الاستراتيجيات وتحديد الأولويات وتخصيص الوارد وتوازن المخاطر وتحسين التواصل وتبرير إيقاف المشاريع المتضاربة مع الاستراتيجية.

تصنيف المشاريع: التزام وطوارئ وتجنب العقوبات - تشغيلية لخفض التكاليف وتحسين الأداء وتحتاج فقط موافقة المدير المباشر - استراتيجية.

معايير الاختيار: ينبغي أن يرتبط أي مشروع يتم اختياره ارتباطاً واضحاً بواحد أو أكثر من الأهداف الاستراتيجية، وتكون المعايير الأخرى نوعية كالملاءمة مع قدرات المنظمة أو كمية كالأهداف المالية للمشروع.

المعايير المالية: (مشكلته لا يعكس دائما الأهمية الاستراتيجية)

1- نموذج زمن الاسترداد: الأبسط ويستخدم للتخلص من المشاريع المحفوفة بالمخاطر بشكل غير عادي، يعتمد على مقدار الوقت الذي سيستغرقه استرداد استثمارات المشروع، لكنه يتجاهل القيمة الزمنية للنقود فهو يقارن بين التدفقات النقدية بغض النظر عن فترة حدوثها! ولا يأخذ الربحية بعين الاعتبار ولا معدل الفائدة.

2- نموذج القيمة الحالية الصافية NPV: يستخدم الحد الأدنى من معدل العائد المطلوب لحساب القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية الصافية.

يعتبر أكثر واقعية لأنه يأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود والتدفقات النقدية والربحية.

3- معدل العائد الداخلي IRR: معدل الفائدة يجعل القيمة الحالية الصافية من العائد النقدي المستقبلي مساوي لاستثمار رأس المال الأولي. لكي

يكون المشروع مجدي يجب أن يكون معدل العائد الداخلي أعلى من معدل الفائدة.

المعايير غير المالية:

تهدف للحصول على حصة أكبر في السوق - تصعيب دخول المنافسين - تطوير منتجات تمكن من زيادة مبيعات منتجات أخرى - تطوير تكنولوجيا جيل قادم - تقليل الاعتماد على الموردين.

نماذج متعدد اختيار المشاريع:

- 1- نماذج قائمة التحقق **Checklist Mode**: الأكثر استخداماً ومرونة وسهولة، عيوبه لا يأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية لمشاريع المحتملة، ولا يسمح بالمقارنة مع المشاريع المحتملة الأخرى، ويفتح الباب للتلاعب، والحل هو:
- 2- نماذج متعدد المعايير: نماذج التسجيل متعددة الأوزان أي المتقنة.

تطبيق نموذج الاختيار:

- 1- تصنيف المشاريع: ليس من الضروري اعتماد المعايير نفسها لأنواع مختلفة من المشاريع (الاستراتيجية والتشغيلية)، المعيار الأكثر أهمية للاختيار هو ملاءمة المشروع لاستراتيجية المنظمة.
- 2- اختيار النموذج: يفضل استخدام معايير متعددة وليس فقط المالية ومعايير التقييم المثقلة هي أفضل طريقة لاختيار المشاريع حيث تؤدي لجعل المشاريع أقرب إلى التوافق مع الأهداف الإستراتيجية. وهي ذات مصداقية أعلى .
- 3- مصادر وطلب مقترحات المشاريع: تقوم المنظمة عادة بالإعلان عن طلب استدراج عرض RFP للمقاولين أو البائعين الذين لديهم خبرة كافية لتنفيذ المشروع.
- 4- ترتيب المقترحات واختيار المشاريع.

موافقة - تعيين مدير - تطور المدير خطة - مراجعة الاقتراح - موافقة نهائية - تصدر الإدارة ميثاق Project Charter يخول مدير المشروع لتشكيل فريق - تأمين الموارد - البدء .
مسؤولية تحديد الأولويات من مهام الإدارة العليا.

دراسة الجدوى Feasability Study:

- 1- تحليل الجدوى **Feasability Analsis**: يستند على حكم الخبراء ويشمل وصف المشكلة وبيانات تاريخية والتقانات المتاحة وتقدير التكاليف والقيود والتوصية بأفضل بديل وبيان أهداف المشروع ونقاط العلام في التنفيذ.
- 2- تحليل التكاليف والعوائد **Cost-Benefit Analysis**: تحديد الجدوى المالية بمقارنة التكاليف بالعوائد المتوقعة وهي توقعات وليست بيانات ثابتة.

4- دورة حياة المشروع:

مراحل دورة حياة المشروع: التعريف (رؤية المشروع والنطاق ووضع الأهداف والمسؤوليات وتشكيل الفرق ووضع الميثاق و**RFP**) - التخطيط (تفصيل نطاق المشروع والمخرجات ووضع خارطة طريق وتحديد الأنشطة والتسلسل والمهام والموارد والمسؤولية والجدول الزمني والموازنة والمخاطر، ويجب مساهمة الأشخاص المشاركين فيها) - التنفيذ (وحل المشكلات وإجراء التصويبات والتعديلات وتستغرق أكبر مدة) - الإنهاء (المدفوعات النهائية والتقييم وتوثيق الدروس وإنشاء نظام معرفي وأرشفة المستندات والتسليم والتغذية الراجعة والرضا والملاحظات).
ميثاق المشروع: يتضمن مبرراته والفوائد المتوقعة والهدف والمتطلبات والشروط والمدة والمخرجات الرئيسية والموافقات المطلوبة والاقتراضات.
مراحل المشروع ليست متسلسلة تماماً وإنما متداخلة مع بعضها البعض
تستخدم الخطة كمعيار لمقارنة الأداء الفعلي به.

من السداجة أن نأمل أن نحل مشكلة ظهرت في مرحلة التنفيذ أو تختفي دون تدخل تصحيحي، فكلما تم تحديد المشكلة وتصحيحها مبكراً كان ذلك أفضل، ويجب الموافقة على التغييرات كتابياً رسمياً ولا يكفي شفهي، غالباً ما تعني قرارات التحديث مقايضة تتضمن الوقت والتكلفة والنطاق والجودة. يجب وضع جدول زمني وميزانية معدلين لتحديد ما إذا كانت التدابير التصحيحية أو التغييرات المخططة تؤدي إلى جدول زمني وموازنة مقبولتين. كل مرحلة لها نواتج Deliverables وهي ملموسة يمكن تنفيذها والتحقق منها.

يمكن البدء بمرحلة قبل الموافقة على نواتج المرحلة السابقة عندما تكون المخاطر مقبولة وتسمى هذه الممارسة **بالنتيج السريع Fast tracking**.
الوصف التفصيلي لدورة حياة المشروع يسمى **منهجيات إدارة المشاريع**.

تكون التكلفة منخفضة في البداية ثم تزداد، ويكون احتمال النجاح متدني ثم يزيد، وقدرة أصحاب المصلحة في التأثير عالية ثم تنخفض تدريجياً. قد تكون دورة حياة المشروع هي **مرحلة** من دورة حياة المنتج.

معهد إدارة المشاريع PMI، يقدم أفضل منهجية وهي الدليل المعرفي لإدارة المشاريع PMBOK ويتم تحديثه كل 4 سنوات، ويقدم شهادة الاحتراف في إدارة المشاريع PMP يحملها مليون شخص، وأنشأ شهادة معاون معتمد في إدارة المشاريع CAPM وهي للمبتدئين.

يتكون PMBOK من 3 فصول و 5 مجموعات للعمليات و 10 مجالات معرفية و 49 عملية عمل فردية (قد لا تكون كلها مطلوبة).

مجموعة العمليات حسب PMBOK: الإعداد - التخطيط - التنفيذ المراقبة والتحكم - الإغلاق.

المجالات المعرفية العشرة حسب PMBOK: إدارة: التكامل - النطاق - الجدول الزمني - التكلفة - الجودة - الموارد - الاتصالات - المخاطر - المشتريات - أصحاب المصلحة.

إدارة القيمة المكتسبة EVM: تستخدم لدمج ومكاملة العمليات المختلفة وقياس أداء المشروع.

ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لضمان توليد وجمع ونشر وتخزين معلومات المشروع بشكل صحيح وفي الوقت المناسب؟
إدارة الجودة في المشروع.

إدارة نطاق المشروع.

إدارة التواصل في المشروع.

إدارة الموارد البشرية في المشروع.

5- تعريف المشروع

ميثاق المشروع: 3 صفحات - عقد غير رسمي بين المدير والفريق من جهة والراعي من جهة - يمثل الانتقال من مرحلة البدء العالية المستوى إلى مرحلة التخطيط المفصلة - يمنح مدير المشروع الحق في الاستمرار - يكتب مسودته مدير المشروع ويناقشه مع الراعي - يساعدهما على الفهم المشترك - الالتزام بروحه وليس حرفيته كما في العقود - يستبعد المشاريع السيئة بسرعة.

مكونات الميثاق: العنوان - السكوب (هو ملخص وإن ما يجب إنجازه هو نطاق المنتج أما كيف سيتم إنجازه فهو نطاق المشروع، يمنع زحف النطاق Scope Creep) - حالة العمل Business case (تبين الغرض من المشروع ومبرراته وإقناع الراعي بالدعم) - الخلفية Background (أكثر تفصيلاً وهي اختيارية) - الجدول الزمني للأحداث Milestones ومعايير القبول (شروط الاستيفاء) - المخاطر والافتراضات والقيود كلها يمكن أن تسبب مشاكل Risk هي موقف غير مؤكد يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجاباً و Assumptions هي تخمينات يتم التعامل معها على أنها صحيحة وواقعية مثل اعتبار أن سعر الوقود ثابت) - تقديرات الموارد Resource estimates (وع ذكر مستوى دقة التقدير) - قائمة أصحاب المصلحة - مبادئ تشغيل الفرق - التوقيع والالتزام.

نطاق المشروع: هو تعريف النتيجة النهائية أو مهمة المشروع ونواتجه المسلمة، ينتج عن تعريفه وثيقة هي: بيان نطاق المشروع Project Scope Statement وهو تعريف عالي المستوى للمشروع ومكوناته: أهداف المشروع والتسليمات والمتطلبات - القيود والافتراضات - معايير القبول. **أصناف المشاريع:** مشاريع مقادة بالسوق (إنتاج منتج) - مشاريع مقادة بالأزمات (حل سريع لمشكلة) - مشاريع مقادة بالتغيير (للمواكبة أو زيادة الفعالية).

يجب فهم الغرض من المشروع للتوازن بين أهداف المشروع الثلاثة: الوقت والكلفة والنطاق

SMART: Specific - Measurable - Agreed upon - Realistic - Time limited - Ethical

يعتبر المشروع ناجحاً إذا لبي أو تجاوز توقعات الزبون النهائي للمشروع و/أو الإدارة العليا من حيث التكلفة (الموازنة) والوقت (الجدول الزمني) والأداء (النطاق) وذلك بالجودة المطلوبة.

إن واحدة من الوظائف الأساسية لمدير المشروع هي المفاضلة بين الوقت والتكلفة والأداء. يتم من خلال تحديد وفهم طبيعة أولويات المشروع. **مصنوفة أولويات المشروع:**

	Time	Performance	Cost
Constrain		●	
Enhance	●		
Accept			●

يساعد إنشاء WBS فعال في تحسين دقة تقديرات الوقت والتكلفة والموارد من خلال توفير أساس لقياس الأداء والتحكم في المشروع. بعد تحديد أهداف المشروع فإن الخطوة التالية هي تجزئ المشروع إلى أجزاء تشكل هيكل تقسيم العمل (WBS) Work Breakdown Structure ليسهل إدارته.

يمكن تجميع المكونات الرئيسية للعمل بحسب: مخرجات المشروع الرئيسي - مراحل دورة الحياة - المسؤولية التنظيمية أو الوظيفية - الموقع جغرافي كون العناصر الموجودة في نفس المستوى منفصلة.

ويتم ربط كل مجموعة من حزم العمل بحساب تكلفة Cost Account وهذا ما يسهل مراقبة وضبط سير العمل في المشروع من حيث العمل والتكلفة والمسؤولية. يقلل WBS من زحف النطاق.

يوفر استخدام هيكل تقسيم العمل مع هيكل تقسيم المنظمة Organization Breakdown Structure (OBS) فرصة تجميع التكاليف المرصودة والفعلية لحزم العمل الصغيرة للحصول على عناصر عمل أكبر، وهذا ما يسمح بقياس أداء الوحدات التنظيمية وأجزاء العمل على مستويات مختلفة. ليس من الضروري تقسيم جميع عناصر هيكل تقسيم العمل إلى نفس المستوى.

Work Package: حزم العمل هي مهام مدتها الزمنية قصيرة (لا تتجاوز 10 أيام) لها بداية ونهاية محددين وتستهلك موارد لها كلفة محددة. ويكون فيها نقط مراقبة. يكون مدير حزمة عمل معينة مسؤولاً عن إنجازها في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة المرصودة ووفقاً للمواصفات الفنية. يجب أن تكون جميع حزم عمل الـ WBS مستقلة عن بعضها البعض. ولا يجب أن تكون حزمة العمل تابعة لأكثر من ناتج جزئي من نواتج المشروع. حزمة العمل هي الوحدة الأساسية المستخدمة في التخطيط والجدولة الزمنية والمراقبة والتحكم في المشروع. الناتج الجزئي هو مجموع حزم عمل OBS. يحدد كيف تنظم المنظمة أعمالها وتحمل المسؤوليات تبعاً لذلك. إن الهدف منه هو توفير إطار لتلخيص أداء عمل الوحدات التنظيمية وتحديد الوحدات المسؤولة عن حزم العمل وربط كل وحدة تنظيمية بحساب كلفة Cost Account تضم حسابات الكلفة هذه مجموعة حزم عمل مماثلة (عادة تحت إشراف قسم واحد).

هيكل تقسيم العملية (PBS) Process Breakdown Structure: يفيد في المشاريع ذات النتيجة غير الملموسة والموجهة نحو العمليات والتي تكون فيها النتيجة النهائية عبارة عن سلسلة من الخطوات أو المراحل، تكون مشاريع العمليات هذه مدفوعة بمتطلبات الأداء وليس بالخطط. . غالباً ما تشير صناعة البرمجيات إلى PBS على أنه "طريقة الشلال"، حيث يتدفق التقدم نحو الأسفل خلال كل مرحلة.

Responsibility Matrices: جدول يحتوي على جميع أنشطة المشروع في الأسطر والأعضاء المشاركين في المشروع في الأعمدة، تسمى أيضاً مخطط المسؤولية الخطية. الحرف R Responsible يحدد عضو الفريق المسؤول عن تنسيق جهود أعضاء الفريق المخصصين لتنفيذ هذه المهمة والتأكد من إنجازها. والحرف S Support لتحديد أعضاء الفريق الذين سوف يقومون بتنفيذ هذه المهمة أو مساعدة الشخص المسؤول عنها.

خطة التواصل في المشروع: تتضمن: تحليل أصحاب المصلحة – المعلومات المطلوبة – مصادر المعلومات – وسائط نشر المعلومات – المسؤولية والتوقيت (أي من سيرسل المعلومات).

تتناول خطط التواصل الأسئلة الأساسية التالية

- ما هي المعلومات التي يجب جمعها ومتى؟
- من الذي سوف يلقي هذه المعلومات؟
- ما هي الطرق التي سيتم استخدامها لجمع وتخزين المعلومات؟
- ما هي القيود إن وجدت، ومن لديه حق الوصول إلى أنواع معينة من المعلومات؟
- متى سيتم إبلاغ المعلومات؟
- كيف سيتم إبلاغ المعلومات؟

تحليل أصحاب المصلحة: من خلال مخطط: السلطة / الاهتمام

ما هو السؤال الذي لا تتناوله خطط التواصل في المشروع؟

- ما هي المعلومات التي يجب جمعها ومتى؟
- من الذي سوف يلقي هذه المعلومات؟
- ما هي وسيلة الإعلام التي يجب التعامل معها.
- ما هي الطرق التي سيتم استخدامها لجمع وتخزين المعلومات؟

6- تخطيط الزمن في المشروع

تهدف عملية التخطيط إلى:

1. تقييم المشروع من خلال بيان العمل (Statement of Work (SOW
2. توليد هيكل تقسيم العمل (Work Breakdown Structure (WBS وهو اللبنة الأساسية لإدارة المشاريع
3. تنفيذ التقييم المنطقي للمشروع (Project Logic Evaluation (PLE
4. الفصل بين تخطيط الزمن والتكلفة والجودة
5. استخدام تحليل الشبكة (بطريقة CPM أو طريقة PERT) لإنشاء جدول المشروع الرئيس (Draft Master Schedule (DMS
6. استخدام تحليل المفاضلة Trade-off Analysis لإعادة التخطيط
7. إنشاء جدول المشروع الرئيس (Project Master Schedule (PMS

مخطط غانت أو مخطط الأشرطة Bar Chart

المخطط الشبكي للمشروع Project Network Diagram

مستوى تعريف هيكل تقسيم العمل:

- المستوى 1: البرنامج
- المستوى 2: المشروع
- المستوى 3: العنصر
- المستوى 4: العنصر الفرعي
- المستوى 5: حزمة العمل
- المستوى 6: حزمة العمل

فائدة رموز المهمات: تحديد المسؤوليات وتخصيص التكاليف والمراقبة والمتابعة. ومن المهم عند تصميم رموز عناصر هيكل تقسيم الأعمال اعتبار نظام ترميز محاسبة التكاليف Cost Accounting Code المعتمد الذي يعطي رمزاً محدداً لكل مركز تكلفة أو باب في الموازنة.

تقييم منطق المشروع: هو عملية أخذ حزم عمل الـ WBS التي حددت وإظهار التسلسل الذي يمكن أن تُنفذ به وهو أمر ضروري لتخطيط التكلفة، حيث يعمل هيكل تقسيم العمل كأساس لوضع الموازنة، نحتاج لتقييم منطق المشروع لمراقبة وضبط الجودة.

يختلف الحل المقاد بالموارد بشكل واضح عن الحل المقاد بالمنطق. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الحل المقاد بالموارد سيأخذ وقتاً أطول بالضرورة.

تسوية الموارد: تعني ببساطة إزاحة بعض الأنشطة المتوازية وجعلها متسلسلة بهدف تخفيض المستوى الإجمالي للموارد. هذه العملية يمكن أن تطيل من مدة المشروع في سبيل الحفاظ على استخدام الموارد ضمن الحدود المفروضة.

الجدول الزمني الأولي (Draft Master Schedule (DMS:

التشبيك Networking: هو عملية تعريف التسلسل المنطقي لأنشطة المشروع، ومن ثم تعيين المدد الزمنية اللازمة لهذه الأنشطة.

سيكون لمعظم الأنشطة بعض المرونة أو السماحية بين زمن بدايتها وزمن نهايتها، وهذا ما يدعى **بفترة العوم** Float أو Slack ولكن بعضها لن يمتلك ذلك، وفي هذه الحالة ستكون هذه الأنشطة **حرجة** Critical أي بمعنى أي تأخير في هذه الأنشطة سيؤدي إلى إزاحة الأنشطة التالية وبالتالي تأخيرها، وسينعكس هذا التأخير على إجمالي المشروع مما يأخر زمن إنجاز المشروع ككل.

تحديد مدة الأنشطة: هناك طريقتان:

1- طريقة الـ CPM: وهي طريقة تأكيدية أو قطعية، الطريقة هي الأكثر شعبية لإنتاج الجدول الزمني للمشروع انطلاقاً من المخطط الشبكي للمشروع وهي موجهة بالأنشطة.

2- Program Evaluation and Review Technique (PERT): هي طريقة احتمالية حيث يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل احتمالي بوضع ثلاث مدد لكل نشاط: المدة القصوى والمدة الدنيا والمدة المتوسطة.

مخطط غانت: أقدم وأبسط شكل (مشكلتها لا تظهر علاقات التبعية بين الأنشطة)، نقاط العلام هي الأحداث المهمة في المشروع ويكون شكلها معين. **المخطط الشبكي للمشروع أو شبكة المشروع:** هو مجرد مخطط الأسبقية بعد إضافة المدد الزمنية للأنشطة. وفائدته الكبيرة أنه يسمح لمدير المشروع بالتعبير بشكل مرئي عن منطق خطة المشروع من خلال إظهار علاقات التبعية بين الأنشطة التي لا يظهرها مخطط غانت. وله نوعان: الأنشطة على الأسهم Activity-on-Arrow (الأنشطة الوهمية ترسم بخط متقطع ووظيفتها فقط خلق dependency) والأنشطة على العقد Activity-on-Arrow Node (لا يحتاج للأنشطة الوهمية Dummy) ويفيد بحالة تنفيذ عدة أنشطة بالتوازي ويعطي مسارات بديلة، تزيد القدرة على التعامل مع المشاريع الكبيرة). يجب تحديد علاقة التبعية في AON.

Lag: يعني تأخير زمني بين نشاطين.

Lead القيادة: هو نفس Lag لكن بقيمة سالبة، أي مثلاً يمكن أن يبدأ النشاط B قبل انتهاء النشاط A بخمس أيام. تسمح القيادة بين نشاطين بتسريع البدء بالنشاط اللاحق قبل نهاية النشاط السابق.

الوقت المنقضي Elapsed Time: هو وقت التقويم الفعلي المطلوب لنشاط من بدايته إلى نهايته.

الجهد Effort: هو عدد ساعات عمل الشخص أو أيام الشخص المطلوبة لإكمال النشاط. توفر تقديرات الجهد الأساس لتقدير الزمن والتكلفة وتخصيص الموارد في الكثير من الأنشطة.

طرق تقدير مدة الأنشطة:

- **Analogous Approach التقدير المماثل:** نستخدم التكاليف والمدد الفعلية لمشاريع سابقة مماثلة (يسمى أيضاً التقدير من القمة إلى القاعدة)، نستخدم مبكراً، تعتبر أقل كلفة وأسرع ولكنها أيضاً أقل دقة.
- **Modular Technique تقنية التقسيم:** تقسيم الأعمال إلى وحدات صغيرة يسهل تقديرها ومثالها WBS
- **Benchmark Technique تقنية المقارنة:** تقدر المدة الزمنية على أساس معلومات مسجلة لأعمال مماثلة سابقة وتستخدم في الأعمال المتكررة
- **Modelling Technique تقنية النمذجة:** توليد قيمة تقريبية لنشاط غير معروف يقع بين عدة أنشطة معروفة.
- **Computerised Database Estimating Technique تقنية قاعدة بيانات التقدير:** تقدير مدة أي نشاط باستخدام DB قياسية.
- **Parametric Technique: تقنية المعاملات:** تطبق على الأنشطة التي لا يمكن تقسيمها ولا يوجد أعمال مماثلة، يتم تعريف تابع متغير وتابع مستقل ويكون هناك علاقة رياضية بينهما خطية أو منحنية، فيتم مثلاً تقدير المدة بضرب عدد الوحدات بتقدير مدة الوحدة.
- **Three Points Estimate تقدير النقاط الثلاثة:** حساب متوسط ثلاث تقديرات: الأكثر تفاؤلاً والأكثر تشاؤماً والمرجح.
- **Bottom-Up Estimate التقدير من الأسفل إلى الأعلى:** أدق لكن مكلفة تحتاج وقت كبير.
- **Simulation لتقدير بالمحاكاة:** على شكل سيناريوهات بفرضيات مختلفة يحسب الكمبيوتر تكاليفها، أشهرها تحليل مونت كارلو، وهي أكثر دقة وتستخدم في المشاريع الكبيرة.

دقة التقديرات:

- في التخطيط المبكر وعند طرح المشروع: نقدم تقديرات أولية بدقة تتراوح بين - ٢٥% و + ٧٥%
 - أثناء مرحلة تعريف المشروع وعند الموافقة على المشروع: الموازنة بدقة في التقديرات تتراوح بين - ١٠% و + ٢٥%
 - أثناء تخطيط المشروع وعندما نحدد بدقة الأنشطة: التقديرات النهائية بدقة (طريقة من الأسفل لأعلى) بين - ٥% و + ١٠%
- عملية التقدير صعبة لسببين مهمين:** - إن التقدير ليس علماً دقيقاً بل تنبؤ - المشروع فريد من نوعه وينطوي على درجة من عدم اليقين التقديرات ليست ثابتة ولا نهائية

تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط:

طريق الذهاب نحو الأمام Forward Pass: حساب الأزمنة المبكرة للأنشطة

طريق العودة من الخلف Backward Pass: حساب الأزمنة المتأخرة للأنشطة

فترة العوم: مقدار الوقت الذي يمكن أن يتأخر فيه نشاط دون تأخير تاريخ انتهاء المشروع، أو هو الفرق بين أبكر وقت يمكن أن يبدأ فيه النشاط وأبعد وقت يمكن أن يبدأ فيه النشاط دون تغيير تاريخ اكتمال المشروع. يتم حسابها بالفرق بين زمن البداية المتأخرة LS وزمن البداية المبكرة ES للنشاط، أو بالفرق بين زمن النهاية المتأخرة LF وزمن النهاية المبكرة EF للنشاط. تساوي ES-LF

النشاط الحرج Critical Activity: هو النشاط الذي تكون فترة العوم الخاصة به تساوي صفراً.

المسار الحرج Critical Path: هو الخط الذي يصل بين الأنشطة الحرجة ضمن شبكة المشروع. تملك جميع الأنشطة التي لا تقع على المسار الحرج فترات عوم موجبة، هو أطول مسار في الشبكة، تأخيره يؤخر المشروع كله مالم يتخذ إجراء تصحيحي، يمكن أن يتغير المسار الحرج مع تقدم المشروع.

إن مدير المشروع هو الذي يمتلك فترات العوم وينبغي ألا يفصح عنها بصورة عشوائية ولأي شخص ويستطيع استخدام فترات العوم للتعويض عن التباين ولا يجب أن يسمح لأعضاء فريق المشروع استخدام فترات العوم بدون الرجوع لمدير المشروع.

تبين الدراسات أن 12 ساعة من العمل الإضافي للشخص لا تزيد من الإنتاج الفعلي سوى ما يعادل ساعتين من العمل العادي.

ضغط الجدول الزمني: يخفف من الاختناقات دون التضحية بالخطة الزمنية الإجمالية، هناك طريقتان لضغط الجدول الزمني:

- 1- **تغيير موارد الأنشطة:** تخفيف مسؤوليات على العاملين - تخصيص موارد من أنشطة غير حرجة إلى حرجة - موارد إضافية وعمل إضافي
- 2- **تغيير تسلسل الأنشطة أو إعادة تقييم تقديراتها:** تنفيذ أنشطة متسلسلة على التوازي - تخفيض التقديرات للأنشطة الحرجة
- 3- **تعديل أهداف المشروع:** إعادة التفكير في الاستراتيجية - تعديل الأهداف

أو:

- 1- **التتبع السريع fast-tracking:** تنفيذ بعض الأنشطة المتسلسلة بنفس الوقت، إلغاء بعض علاقات التبعية التفضيلية، غير مكلفة، خطرة
 - 2- **تحطيم الجدول الزمني crashing:** المفاضلة بين الزمن والكلفة، تخصيص مزيد من الموارد على المسار الحرج، مكلف، خطر.
- تكلفة ضغط الجدول الزمني بوحدة واحدة:** (تكلفة التحطيم - التكلفة العادية) ÷ (الوقت العادي - وقت التحطيم)
- منحنى الزمن-التكلفة:** هو واحد من منحنيات المفاضلة Trade-off Curve المستخدمة على نطاق واسع في إدارة المشاريع كجزء من عملية تعديل الخطة.

ما هو التسلسل الصحيح في تخطيط المشروع؟

PMS - Trade-off Analysis - DMS - PLE - SOW - WBS -

PMS - Trade-off Analysis - PLE - DMS - WBS - SOW -

Trade-off Analysis - PMS - PLE - DMS - WBS - SOW -

PMS - Trade-off Analysis - DMS - PLE - WBS - SOW -

ما هو المفهوم الذي يقوم على أخذ حزم عمل WBS وإظهار التسلسل الذي يمكن أن تنفذ به؟

- تقييم منطق المشروع (PLE) Project Logic Evaluation

- تجزيء هيكل تقسيم العمل Dividing the WBS

- الجدول الزمني الأولي Draft Master Schedule (DMS)

- مخطط غانت Gantt Chart

إن أحد طرق ضغط الجدول الزمني هو تغيير موارد الأنشطة. ما هو الخيار الذي لا يندرج ضمن هذه الاستراتيجيات؟

- التخفيف من المسؤوليات الأخرى للعاملين لتمكينهم من تكريس المزيد من وقتهم للمشروع.
- إعادة تخصيص الموارد من الأنشطة غير الحرجة على الأنشطة الحرجة بغية تقصير مدتها.
- تخطيط العمل الإضافي وتحديد مواعيد ضمن الخطة الأصلية.
- تخصيص الأنشطة بموارد إضافية من العاملين والعمل الإضافي والمعدات الإضافية وتحفيز البائعين لتنفيذ أعمالهم بسرعة، والنظر إلى إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية.

ما هي طريقة تقدير مدة النشاط التي تستخدم الكمبيوتر لحساب عدة مدد على شكل سيناريوهات بفرضيات مختلفة مثل تحليل مونت كارلو؟

- التقدير من الأسفل إلى الأعلى Botom-Up Estimate

- التقدير بالمحاكاة Simulation

- تقنية المعاملات Parametric Technique

- Modelling Technique

7- تخطيط الموارد في المشروع

يفضل إسناد الموارد **الشحيحة** والنادرة على أنشطة المسار **الحرجة** أولاً.

قد يكون من الضروري زيادة مدة المشروع للحصول على الموارد المناسبة في الوقت المناسب.

الأنشطة التي يمكن للأشخاص القيام بها ويمكن وضعها على مخطط الموارد هي: إدارية - تشغيلية - عمل المشروع

تقدير موارد النشاط: هو ممارسة لتحديد الموارد اللازمة لاستكمال أنشطة المشروع.

انتاجية فريق المشروع ليست بالضرورة مجموع القدرات الإنتاجية المحتملة الفردية لكل فرد (تكون أكثر أو أقل)

تتنافس العديد من المشاريع على الموارد نفسها في وقت واحد.

نسبة استخدام الموارد: Resource Utilization Percentage هو الاستفادة المثلى من الموارد هو مؤشر كفاءة وهو مجموع عدد "يوم-عامل"

المنفذة فعلياً في المشروع مقسوماً على العدد الإجمالي لـ "يوم-عامل" المتاحة للمشروع.

في مخطط غانت تمثل المنطقة المظلمة في الرسم البياني أيام العمل الفعلية في المشروع.

تسوية الموارد Resource Levelling:

يمكن محاولة تسوية العمل المحمل على هذه الشخص باستخدام: الموارد (تخصيص أشخاص آخرين أو عمل إضافي) - الأنشطة (استغلال فترة العوم)

- أهداف المشروع (تقليص نطاق النشاط).

العلاقة بين عدد العمال وعدد الأيام اللازمة لتنفيذ المشروع غير خطية.

إن تسوية الموارد تؤدي عادة إلى زيادة في المدة الإجمالية للمشروع.

عند تخصيص الموارد من المهم النظر في المفاضلة بين الزمن والكلفة والموارد.

تسوية الموارد في المشاريع مقياة الزمن: التقنية هي تأخير البدء بالأنشطة غير الحرجة أو إزاحتها باستخدام فترات العوم الخاصة بها للحد من ذروة

الطلب وملء الوديان بالموارد المطلوبة.

المزايا: تخفيض ذروة الطلب على الموارد - تقليل مستوى الموارد على مدى عمر المشروع - التخفيف من التأرجح في الطلب على الموارد.

السلبيات: فقدان المرونة نتيجة استخدام فترات العوم - زيادة حرجة الأنشطة.

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن: تتم مقارنة الموضوع باستخدام الاستدلال Heuristic أو قواعد الإبهام (Rules of Thumb)، يفيد

الاستدلال في وضع قواعد لتخصيص الموارد للأنشطة مع تحقيق هدفين: الأول هو احترام قيد الموارد المفروض على المشروع، والثاني هو الحد من

تأخير المشروع إلى أقل ما يمكن.

قواعد الأولوية: النشاط ذو أصغر فترة عوم - ذو أقل مدة - يحتاج أقل كمية موارد - أقل رقم معرف.

السلبيات: تخفيض مستوى الموارد - تأخير زمن المشروع - تخفيض مرونة الأنشطة بسبب استخدام فترات عومها - تعقيد شبكة المشروع - زيادة حرجة الأنشطة وخرطتها - كسر سلسلة الأحداث.

المزايا: تخفيض قمم الطلب - إطالة المشروع يحسن علاقة الفريق وتعلمهم - استمرارية الأنشطة - **تقليل** وقت عمل المتعاقدين الخارجيين بالتالي الكلفة الإجمالية.

ما هو المفهوم الذي يعتبر وسيلة لتقدير الاحتياجات الإجمالية من الموارد طوال دورة حياة المشروع.

- Resource Availability (أ) توافر الموارد
 - Resource Value (ب) قيمة الموارد
 - Resource Aggregation (ت) تجميع الموارد
 - Resource Productivity (ث) إنتاجية الموارد
- ما هو المؤشر الذي يُحسب كما يلي: مجموع عدد "يوم-عامل" المنفذة فعلياً في المشروع مقسوماً على العدد الإجمالي لو "يوم-عامل" المتاحة للمشروع؟
- Resource Utilisation Percentage (أ) نسبة استخدام الموارد
 - Resource Consumption Percentage (ب) نسبة استهلاك الموارد
 - Resource Lost Percentage (ت) نسبة ضياع الموارد
 - Resource Performance Percentage (ث) نسبة أداء الموارد

8- مراقبة وضبط المشروع

خطوات إعداد الموازنة: جمع تكاليف العاملين - جمع التكاليف المباشرة للأنشطة - جمع التكاليف غير المباشرة (النفقات العامة) - حساب التكاليف التراكمية - حساب التدفقات النقدية من خلال تحديد الأزمنة التي سيتم فيها إنفاق الأموال - إعداد الجداول والمخططات والرسوم

مبادئ المراقبة والضبط: عملية رسمية - لا يجب أن تكون إدارتها جزئية - رفع المشاكل لأدنى مستوى إداري - التقدم يجري بشكل متناغم مع طرق وضع الخطط - تصنيف المشاريع وترتيبها حسب الأولويات.

خطة مراقبة وضبط المشروع: تحديد الاحتياجات من المعلومات - تحديد أساليب جمع البيانات - تحديد تواتر جمع البيانات (حسب متطلبات الزبون - مدة الأنشطة - الخبرة)

ليس لجميع الانحرافات آثاراً سلبية على المشروع، ولا تتطلب جميعها اتخاذ إجراءات تصحيحية.

نظام إدارة القيمة المكتسبة Earned Value Management System: أداة فعالة لمتابعة المشاريع - هدفه استنتاج أي انحراف سلبي بأقرب وقت.

ميزاته: ديناميكي - يقدم تقرير مترامز ومركب بالوقت والكلفة - تقارير متكرره - متابعة قيمة العمل - تقارير دورية عن الربحية - كلف التأخير - تحليل تفضيلات.

المبدأ الرئيسي: لا يمكننا مقارنة الموازنات فقط دون اعتبار تقدم العمل.

القيمة المكتسبة هي قيمة العمل الذي تم إنجازه.

يمكن استخدام EVA في أي نقطة زمنية أثناء تنفيذ المشروع - يمكن قياس انحرافات الزمن وانحرافات الكلفة.

Budget Cost of Work Scheduled (BCWS): الكلفة التقديرية للعمل المخطط - الموازنة

PV (Planned Value) - تراكمية وواصلة لنهاية المشروع BAC (Budget of completion) - TAC (Time of completion)

Budget Cost of Work Performed (BCWP): الكلفة التقديرية للعمل المنجز - القيمة المكتسبة

EV (Earned Value) - يعرض قيمة العمل المنجز التقديرية حتى الآن (لا تكلفة - ولا موازنة - ولا وقت) - تحسب في نقاط العلام.

Actual Cost of Work Performed (ACWP): الكلفة الفعلية للعمل المنجز - تحسب في نقاط العلام

SV (Scheduled Variance): الانحراف الزمني - واحدته **مالية** وليست زمنية

$$SV=EC-PV$$

$$SV=BCWP-BCWS \text{ (الكلفة التقديرية للمنجز - الكلفة التقديرية للمخطط)}$$

$SV>0$ نحن متقدمون عن الجدول الزمني

SPI (Schedule Performance Index): مؤشر أداء الزمن - مشتق من SV

$$SPI=EV/PV$$

$$SPI=BCWP/BCWS \text{ (الكلفة التقديرية للمنجز / الكلفة التقديرية للمخطط)}$$

$SPI>1$ نحن متقدمون عن الجدول الزمني

EACt (Time Estimated At Completion): تحليل أداء الزمن - تقدير الوقت عند الانتهاء

$$EACt=TAC/SPI$$

CV (Cost Variance): انحراف الكلفة - واحدته **مالية**

$$SV=EC-AV$$

$$CV=BCWP-ACWP \text{ (الكلفة التقديرية للمنجز - الكلفة الفعلية للمنجز)}$$

$CV>0$ نحن نصرف أقل من الموازنة

CPI (Cost Performance Index): مؤشر أداء الكلفة - مشتق من CV

$$CPI=EV/AC$$

$$CPI=BCWP/ACWP \text{ (الكلفة التقديرية للمنجز / الكلفة الفعلية للمنجز)}$$

$CPI>1$ نحن نصرف أقل من الموازنة

EAC (Estimated At Completion): تحليل أداء الكلفة - تقدير الكلفة عند الانتهاء

$EAC = BAC / SPI$

مؤشر الأداء الإجمالي: (CSI) Cost Schedule Index: يعطي صورة عن التقيد بالخطة المالية والزمنية معاً ويفضل أكبر من 1

$CSI = CPI * SPI$

ملخص: الأرقام السلبية لانحرافات الزمن والكلفة تدل على وجود مشكلة - القيم الكسرية ل SPI و CPI تدل على مشكلة - يستغرق المشروع وقت أطول وكلفة أكثر من المخطط.

تعرض المخططات على شكل مخططات تُدعى:

- S-Curve

- U-Curve

- J-Curve

- L-Curve

القيمة المكتسبة هي:

- الكلفة التقديرية للعمل المخطط BCWS

- الكلفة التقديرية للعمل المنجز BCWP

- الكلفة الفعلية للعمل المخطط ACWS

- الكلفة الفعلية للعمل المنجز ACWP

الوقت المتوقع للانتهاء = الوقت المخصص (TAC) ÷ (BCWS ÷ BCWP)

إجمالي النفقات المتوقع = الموازنة (BAC) ÷ (ACWP ÷ BCWP)

9- البنية التنظيمية للمشاريع

لا تملك العديد من المنظمات بنية أو هياكل تنظيمية للمشاريع بشكل رسمي

الحاجات الرئيسية للهيكل التنظيمي للمؤسسة: Communication - Cooperation - Coordination

الهيكل التنظيمي الوظيفي Functional Structure:

هو بنية هرمية، يستخدم في الشركات التي تنتج وتبيع المنتجات القياسية، يوجد في كل قسم وظيفي عدد من مديري المشاريع التابعين له فقط، يكون نطاق المشروع مقتصرًا ضمن حدود قسم وظيفي واحد أو أكثر من قسم، قد تكون القرارات ضيقة الأفق وليست في مصلحة المشروع ككل. فالهيكل التنظيمي الهرمي يبطئ الاتصال وحل المشكلات واتخاذ القرار، تفقر المنظمة الوظيفية إلى التركيز على العملاء، فالولاء يكون أقوى للوظيفة منه للمشروع أو للعميل.

ميزاته: إنجاز أدق - محاسبة عاملين - سرعة بسبب الخبرة - ألفة - سلطة واضحة - مرونة - لا تغيير هيكل - خبرة

مساوئ: صعوبة رؤية احتياجات المؤسسة ككل - لا تكون المراقبة موحدة - محاسبة تكاليف محدودة - غموض بين أدوار الوظيفة والمشروع والتركيز على احتياجات القسم بدل المشروع - موارد محدودة - تكامل ضعيف - نقص ملكية - بيروقراطية - بطيء.

الهيكل التنظيمي المشاريع PMO: Pure Project Organisation:

يمكن أن تكون المنظمات التي تعمل بالهيكل التنظيمي المشاريع غير فعالة من حيث التكلفة سواء على مستوى المشاريع الفردية أو على مستوى الشركة ككل، يجب على كل مشروع دفع رواتب فريق العمل المخصص له، حتى خلال الفترات التي لا يعمل الفريق أثناءها بالكامل. الفرصة ضئيلة لأعضاء فرق المشاريع المختلفة لتبادل المعرفة أو الخبرة الفنية، حيث

يميل كل فريق من فرق المشاريع إلى العزلة والتركيز بشكل كامل على مشروعه الخاص. تنتشر في المنظمات العاملة في صناعات البناء والمقاولات وفي القطاع الهندسي والتكنولوجي بشكل عام، المنظمات التي لا تنتج منتجات قياسية. بعد الانتهاء من المشروع يعاد تكليف الموظفين أو تسريحهم. مدير المشروع يمتلك السيطرة الكاملة على الموارد، ولا يوجد تعارض مع المشاريع الأخرى حول الأولويات أو الموارد، لأن جميع موارد المشروع تكون مخصصة بالكامل لذلك المشروع. غير فعال من حيث التكلفة بسبب انخفاض مستوى استخدام الموارد في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى زيادة في تكاليف المشروع. عدم الاستفادة من أنشطة أو مخرجات المشاريع المتزامنة الأخرى. يشعر أعضاء الفريق بقلق شديد بشأن إعادة التكليف مع قرب نهاية مشروعهم كما تفقد الشركة خبراتهم.

ميزاته: نظام رسمي لإدارة المشاريع - معايير مشتركة - مدراء مؤهلين - بيانات مركزية للتحليل - إدارة حقيبة من المشاريع - سلطة واضحة - اتصالات مبسطة - سرعة - متماسك

مساوئ: وثائق مفرطة ومركزية تخدم مصالح ذاتية - تكلفة عالية - القادة المؤهلون نادرين - مدراء غير مستجيبين - ازدواجية جهود - تنافس - خبرة تكنولوجية قليلة - ولايات غير واضحة - إعادة دمج غير مؤكد للموارد - صراع داخلي - انتقال صعب بعد المشروع.

البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع Matrix Organization

يتم تخصيص الموارد من البنى الوظيفية المناسبة مؤقتاً لكل مشروع، ويتم تسمية مدير للمشروع بتبع تنظيمياً لإدارة مستقلة خاصة بجميع المشاريع. من الممكن أن يتم تخصيص شخص من قسم وظيفي بدوام جزئي لعدة مشاريع متزامنة. يؤدي تقاسم وقت الأشخاص بين العديد من المشاريع إلى الاستخدام الفعال للموارد وتقليل التكاليف الإجمالية لكل مشروع وللمنظمة بأكملها. يتم تقليل وقت فراغ العاملين إلى أدنى حد ممكن، توفر فرص للأشخاص في الأقسام الوظيفية لتطوير حياتهم المهنية من خلال الانخراط في أنواع مختلفة من المشاريع، ويصبح لدى المدير الوظيفي مرونة أكبر لتكليف الأفراد في أنواع مختلفة من المشاريع. لكل عضو مديران. مدير المشروع هو الوسيط بين المنظمة والعميل. يسمح الهيكل المصفوفي بالاستجابة السريعة للمشكلات المحددة لأنه يتضمن مساراً أفقياً (المشروع) ومسار عمودي (القسم الوظيفي) لتدفق المعلومات. يوجد PMO يشرف هذا المكتب على مختلف المشاريع وينسق فيما بينها، ويساعد في حل تضارب الأولويات، تبقى معرفة الأفراد ضمن المنظمة جاهزة للاستخدام في

المشاريع المستقبلية، يمتلك أعضاء فريق المشروع قناتين مما يسهل التواصل وفرص حل المشكلات. يسمح الهيكل التنظيمي المصفوفي بالتركيز على العميل.

هيكل مصفوفي ضعيف: قريب من الهيكل التنظيم الوظيفي، ويكون دور مدير المشروع أكثر من منسق وتتسع صلاحياته أكثر بقليل. (لكن أقل من المدير الوظيفي)

هيكل مصفوفي قوي: قريب من الهيكل التنظيم المشاريعي، ويكون مدير المشروع مفرغاً كلياً للمشروع ويتمتع بسلطة وصلاحيات واسعة بخصوص المشروع وفريق العمل. (وأكثر من صلاحيات الوظيفي)

هيكل مصفوفي متوسط يقع في المنتصف

ميزات: عدم تكرار أشخاص ومهارات - مرونة وكفاءة الخبرات - استيعاب التغيرات - حل الصراعات أسرع - خبرات متاحة - انجاز أسرع بكلفة أقل - تكيف - فعالية - انتقال سهل بعد المشروع - فرص تطوير للموظفين - توظيف مرن

مساوئ: ازدواجية تصعب التواصل - تعارض السلطة - صراعات بين مدير المشروع والمدير الوظيفي- تضارب أولويات - مقاومة إنهاء - مجهود بطيء

اختيار الهيكل التنظيمي الصحيح: من الضروري أن يكون لدينا الهيكل التنظيمي الصحيح ولكن لا يُنصح بتعديل الهيكل التنظيمي بشكل متكرر

10- إدارة المخاطر في المشاريع

فرص حدوث المخاطر هي أكبر في المراحل الأولى من المشروع، تكلفة المخاطر هي أقل في حالة حدوثها باكراً في دورة حياة المشروع. هي نهج استباقي بدلاً من أن تكون رد فعل، عملية وقائية، الحد من الآثار السلبية.

أول خطوة: تحديد المخاطر، من الأخطاء الشائعة في عملية تحديد المخاطر هو التركيز على الأهداف وليس على الأحداث التي يمكن أن تنتج عواقباً سلبية للمشروع.

تستخدم المنظمات هيكل تقسيم المخاطر **Risk Breakdown Structure (RBS)** بالتزامن مع هيكل تقسيم العمل (WBS) لتحديد وتحليل المخاطر ويقلل من فرصة نسيان مخاطر معينة.

يكون التركيز في البداية على المخاطر التي يمكن أن تؤثر على المشروع بأكمله بدلاً من قسم معين.

أداة أخرى لتحديد المخاطر هي ملف المخاطر **Risk Profile** تكون على شكل قائمة من أسئلة تتناول المجالات التقليدية من عدم اليقين في المشروع

المصادر المحتملة للمخاطر: تقنية - إدارية (عمليات - إجراءات) - بيئية (ثقافة المؤسسة - سياسات) - مالية (تغير ظروف اقتصادية) - توفر موارد (مهارات ومعدات) - بشرية (صراعات) - لوجستية (شحن مواد) - حكومية (قوانين) - مخاطر السوق (تغير توقعات مستهلك ظهور منافسة).

نحدد المخاطر - نحدد ما يمكن أن يسبب وقوع الخطر وهو trigger - نصف الشروط التي تحذر من وقوع المخاطرة.

لا يجب على تكلفة الوقاية أن تتجاوز تكلفة الأثر الذي تسببه المخاطرة في حال حدوثها.

ينبغي إنجاز تحديد المخاطر أولاً في بداية المشروع، ثم يجب استكماله وتحديثه بشكل منتظم ومستمر طوال فترة حياة المشروع

الخطوة الثانية: تقدير احتمال وقوع المخاطرة وتحديد أثرها على المشروع. (خصوصاً على أنشطة المسار الحرج وعلى نقاط التلاقى).

كل خطر نقوم بتقدير أثره على وقت وتكلفة ونطاق المشروع.

يمكن أن يكون هناك تأثيرات متعددة لمخاطرة واحدة.

نصنفهم في مصفوفة: Impact - Potentiality

تحليل المخاطر: تحليل السيناريو

تأثير المخاطرة يعتبر عموماً أكثر أهمية من احتمال حدوثها

يحدد نظام Failure Mode and Effects Analysis (FME): مصفوفة شدة المخاطر بإضافة بعد ثالث يتعلق بمدى سهولة الكشف عن المخاطرة من خلال المعادلة التالية:

$$\text{Risk value} = \text{Impact} * \text{Probability} * \text{Detection}$$

يأخذ كل بعد قيمة من 5 لذا يتم ترجيح المخاطر على أساس درجة إجمالية من 125

أساليب احصائية لتقييم مخاطر المشروع:

شجرة القرارات Decision Tree: لتقييم مسارات بديلة للعمل باستخدام القيم المتوقعة

القيمة الحالية الصافية Net Present Value (NPV): لتقييم مخاطر التدفقات النقدية في المشاريع.

الارتباط بين التدفقات النقدية في المشروع ومنحنيات الموازنة S-Curves: لتقييم مخاطر التدفقات النقدية

Program Evaluation and Review Technique (PERT): لمراجعة أنشطة ومخاطر المشروع.

الردود المحتملة Potential Responses:

استراتيجية التجنب Avoid: مثل تبني استراتيجية بديلة

استراتيجية النقل والتحويل Transfer: مثل دفع قسط التأمين ضد المخاطر كالحريق - العقود ثابتة السعر مع مقاول - والسندات والضمانات والكفالات

استراتيجية التخفيف Mitigate: لها نوعان: التقليل من احتمال حدوث المخاطرة وهي أهم ويفيد فيها الاختبارات - التقليل من أثرها السليبي على المشروع

استراتيجية القبول Retain: احتمال حدوثها قليل وتأثيرها قليل وكلفة تخفيفها عالي مثال: مخاطرة اقتصادية بالتحرك نحو الركود، والزلازل احتمال حدوثه قليل.

نواتج تخطيط الاستجابة للمخاطر:

خطة إدارة المخاطر (قائمة بالمخاطر واجراءات خلال مراحل المشروع) - خطط طوارئ (اجراءات تتخذ عند حدوث الخطر) - الاحتياطات

(لتخفيف اثر المخاطر اموال ووقت).

كلما حصلت تغييرات في المشروع، يكون من الضروري تكرار خطوات إدارة المخاطر أي تحديد المخاطر وتقييمها والتخطيط للاستجابة لها.

سجل المخاطر Risk Register: هو وثيقة رسمية يتضمن الخطوات الثلاث الأولى وهي تفاصيل جميع المخاطر التي تم تحديدها، بما في ذلك الوصف والتصنيف واحتمال حدوثها والاستجابات وخطط الطوارئ والمسؤول عنها وحالتها الراهنة. وهو العمود الفقري للخطوة الأخيرة في عملية إدارة المخاطر وهي السيطرة على المخاطر والتي تتضمن تنفيذ استراتيجية الاستجابة للمخاطر، ومراقبة بوادئ الأحداث، وبدء خطط الطوارئ، ورصد المخاطر الجديدة.

مفاتيح السيطرة على المخاطر: موقف المدير الايجابي تجاه المخاطر - توثيق المسؤولية.

ما هو الخيار الذي لا يعتبر من مخرجات خطة الاستجابة؟

- خطة إدارة المخاطر.
- خطط طوارئ.
- مصفوفة الاحتمالات.
- الاحتياطات.

11- إدارة فريق المشروع

نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق:

التشكيل Forming (تعرف وتحديد العلاقات ووضع قواعد عمل والتوقعات) - الاقتحام Storming (صراع) - التطبيع Norming (تماسك العلاقات ومشاعر المودة وضع التوقعات المشتركة وكيفية العمل معاً) - الأداء Performing - الانفصاض Adjouring.

وهناك عاملان هامان يؤثران في عملية اختيار اعضاء الفريق هما: أهمية المشروع والهيكل الإداري المستخدم لإنجاز المشروع.

في المنظمات المصفوفية يكون المدير الوظيفي هو المسؤول عن تعيين أعضاء فريق المشروع

ينبغي أن يكون الاجتماع الأول بسيط

صفات أساسية للرؤية الفعالة: Vision

- توفر القدرة على إيصالها
- أن تكون صعبة وفيها تحد ولكن أيضا يجب أن تكون واقعية
- أن يؤمن بها مدير المشروع
- أن تكون مصدر إلهام للآخرين

ليس من مهمة مدير المشروع وضع الرؤية وإنما يقوم بدور المحفز والمنسق لتشكيل الرؤية المشتركة لفريق المشروع. وفي كثير من الحالات تكون الرؤية متصلة في نطاق وأهداف المشروع.

يتطوع بعض الأعضاء ليكون حارس الشعلة لكل بيان.

يتم توزيع ونشر بيان الرؤية والاستراتيجيات وأسم عضو الفريق المسؤول عنها على أصحاب المصلحة المعنية

من المكافآت الفردية: خطابات الثناء - الاعتراف بالأعمال المتميزة بشكل علني - تكاليف العمل المرغوبة - المرونة في التعامل.

لا تتطلب معظم القرارات في المشاريع عقد اجتماع رسمي لمناقشة البدائل وتحديد الحلول. وبدلاً من ذلك يتم اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي كجزء من أنماط التفاعل اليومي بين مدير المشروع وأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق، وهذا ما يدعى الإدارة بالتجوال Management by wandering around.

تحد المشاركة في اتخاذ القرار الجماعي من المقاومة وتأمين الدعم لهذا القرار، وتكون مطلوبة عند التصدي للمشاكل المثيرة للجدل والتي لها تأثير كبير على أنشطة المشروع أو عندما تكون الثقة ضعيفة ضمن فريق المشروع.

مهمه مدير المشروع ليست اتخاذ القرار ولكن تسهيل المناقشة داخل المجموعة .

مراحل عملية صنع القرار الجماعي : تحديد المشكلة - توليد البدائل (عصف ذهني) - التوصل إلى قرار (حسب الأولويات والكلف) - المتابعة Follow-up لتقييم فعالية القرار وتعلم الدروس.

مصادر الصراعات:

أثناء مرحلة التعريف: الأولويات والإجراءات الإدارية والجدول الزمني والقوى العاملة وبنية ادارة المشروع وأعباء العمل

أثناء مرحلة التخطيط: الأولويات، يليها الجدول الزمني والإجراءات والمتطلبات الفنية

أثناء مرحلة التنفيذ: تأخر الجدول الزمني والمشاكل التقنية وقضايا العاملين والضغوط على استخدام الموارد

أثناء مرحلة التسليم: الجدول الزمني أما المشاكل الفنية فهي نادرة

تجديد فريق المشروع Rejuvenating the Project Team: انحرافات وفقدان زخم يتطلب إعادة تنظيم و يوم ترفيه وجلسات تحسينية ومراجعة ويمكن استشارة اخصائي خارجي

ما هو التسلسل الصحيح لمراحل تطور الجماعات لتصبح فرقاً فعالة؟

التطبيع - التشكيل - الاقتحام - الأداء - الانفصاض

التشكيل -التطبيع - الأداء - الاقتحام - الانفصاض

الأداء - الانفصاض - التشكيل - الاقتحام - التطبيع

التشكيل - الاقتحام - التطبيع - الأداء - الانفصاض

ثلاثة أهداف يحاول مديرو المشاريع تحقيقها من خلال الاجتماع الأول لفريق المشروع. ما هو الخيار الذي لا يشكل أحد هذه الأهداف؟

تعريف أعضاء العمل على ممثلين عن الزبون والجهة الممولة.

تقديم لمحة عامة عن المشروع بما في ذلك نطاقه وأهدافه والجدول الزمني العام والطريقة والإجراءات التي سيتم اتباعها في العمل.

البدء في معالجة بعض المخاوف الشخصية الذي يتضمنها نموذج تطوير الفريق.

البدء بنمذجة كيفية قيام الفريق بالعمل معاً لإنجاز المشروع.
عند وضع القواعد الأساسية لفريق العمل، ما هو نوع القرارات التي تتعلق بالإجابة على أسئلة من نوع: كيف سيتم قياس التقدم في العمل؟ على أي مستوى من التفاصيل سيتم متابعة المشروع؟ كيف سيحصل أعضاء الفريق على البيانات من بعضهم البعض؟ من الذي سيقود التقارير ويوزعها؟

Planning Decisions أ) قرارات التخطيط
Tracking Decisions ب) قرارات المتابعة
Managing Change Decisions ت) قرارات إدارة التغيير
Relationship Decisions ث) قرارات العلاقات

ما هو الخيار الذي لا يعتبر من صفات الرؤية الفعالة؟
يجب توفر القدرة على إيصالها.
يجب أن يؤمن بها مدير المشروع.
يجب أن تكون صعبة وفيها تحد ولكن أيضاً يجب أن تكون واقعية
يجب أن تكون مصاغة على شكل بنود تنفيذية.

12- إنهاء وإغلاق المشروع

يجب ضمان الموافقة على المشروع وقبوله من قبل الزبون بالإضافة إلى:

- الحسابات الختامية.
- دفع الفواتير.
- إعادة تعيين الأفراد والمعدات.
- إيجاد فرص جديدة للعاملين في المشروع.
- إغلاق المرافق.
- كتابة التقرير النهائي

أنماط إغلاق المشروع هي:

- الإغلاق العادي.
- الإغلاق المبكر كقليص النطاق.
- الإغلاق الأبدى. الإضافات المستمرة تشير إلى نطاق المشروع سيء التصميم
- فشل المشروع. سهل
- تغير الأولويات كضغط النفقات وتخفيف التكاليف لأن المنظمة تعدل توجهاتها الاستراتيجية

الأنشطة الختامية لإغلاق المشروع:

- الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون: هناك تكتيك للتسليم ينفذه طرف خارجي: BOOT (Build, Own, Operate, Transfer)
- إغلاق الموارد وتحرير ما تبقى منها لاستخدامات جديدة.
- إعادة تكليف أعضاء فريق المشروع بأعمال جديدة.
- دفع الفواتير وإغلاق الحسابات.
- تسليم المشروع للزبون.
- إعداد التقرير النهائي يشمل عادةً الموضوعات التالية:
 - الملخص التنفيذي.
 - المراجعة والتحليل.
 - التوصيات.
 - الدروس المستفادة.
 - الملاحق

التقييم يفشل بسبب: تركزه بيد المشرفين الوظيفيين و الاعتماد على معاملات الزمن والتكلفة والمواصفات فقط.
يجب النظر في تقييم:

- عملية بناء الفريق
- فعالية القرار الجماعي
- عمليات حل المشاكل
- تماسك المجموعة
- الثقة بين أعضاء الفريق
- جودة المعلومات المتبادلة
- كما رضا الزبائن والمستخدمين.
- ما هو الخيار غير المعني بعملية تقييم فريق العمل؟
- تقييم عملية بناء الفريق.
- تقييم الأداء الفردي لكل عضو من أعضاء الفريق.
- تقييم فعالية القرار الجماعي وعمليات حل المشاكل.
- تقييم تماسك المجموعة والثقة بين أعضاء الفريق.

ما هو الخيار الذي لا يعتبر من وظائف تقييم أداء الأفراد؟

- تحديد مواطن القوة والضعف لدى الفرد
- وضع خطط عمل لتحسين أدائه.
- تقييم مدى إنجاز الشخص من أجل تحديد أو تعديل سوية أجره ومكافأته.
- نقل بعض الأفراد إلى مشاريع أخرى أكثر أهمية أو أقل أهمية.

ما هو الخيار الذي لا يعتبر من العوائق التي تحول دون الاستفادة بشكل فعال من هذه الدروس؟

- يتم تثبيت معظم الدروس المستفادة عند اكتمال المشروع، وعندها لن يحصل فريق المشروع على التوجيهات أو الدعم بعد أن يتم الإبلاغ عن الدروس.
 - تتحول الدروس المستفادة في كثير من الأحيان إلى جلسات لوم يكون ضررها العاطفي كبيراً.
 - عدم الاقتناع بأهمية التعلم من الفشل.
 - نادراً ما تُستخدم الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشروع لتحسين العمل المتبقي في المشروع.
-